

Problema 2.1

i) Determinar la familia de curvas para las cuales los puntos de intersección de las tangentes a ellas con los ejes coordenados X e Y se encuentran entre sí a una distancia constante igual a k . Encontrar también una solución singular de la ecuación diferencial asociada a dicha familia. Interprete su sentido geométrico.

Solución.

Sea $P(x, y)$ un punto genérico en el primer cuadrante de una curva. La ecuación de la recta tangente a la curva en el punto P es:

$$Y - y = y'(X - x)$$

Determinamos los puntos de intersección de esta tangente con los ejes coordenados:

- Intersección con el eje Y (haciendo $X = 0$), obteniendo el punto $A(0, y_A)$:

$$y_A - y = y'(0 - x) \implies y_A = y - xy'$$

- Intersección con el eje X (haciendo $Y = 0$), obteniendo el punto $B(x_B, 0)$:

$$0 - y = y'(x_B - x) \implies x_B = x - \frac{y}{y'}$$

La condición geométrica del problema establece que la distancia entre los puntos de intersección A y B es constante e igual a k , es decir, $\overline{AB}^2 = k^2$:

$$(x_B - 0)^2 + (0 - y_A)^2 = k^2 \implies \left(x - \frac{y}{y'}\right)^2 + (y - xy')^2 = k^2$$

Reescribiendo algebraicamente el primer término:

$$\frac{(xy' - y)^2}{y'^2} + (y - xy')^2 = k^2 \implies (xy' - y)^2 \left[1 + \frac{1}{y'^2}\right] = k^2$$

$$(xy' - y)^2 \left(\frac{1 + y'^2}{y'^2}\right) = k^2 \implies (xy' - y)^2 = \frac{k^2 y'^2}{1 + y'^2}$$

Aplicando la raíz cuadrada a ambos lados, obtenemos:

$$xy' - y = \pm \frac{ky'}{\sqrt{1 + y'^2}} \implies y = xy' \mp \frac{ky'}{\sqrt{1 + y'^2}}$$

Dado que el signo $\pm$ o $\mp$ representa la misma familia de curvas al variar los parámetros, reescribimos la ecuación en su forma de Clairaut estándar utilizando $y' = p$:

$$y = xp \pm \frac{kp}{\sqrt{1 + p^2}}$$

La solución general se obtiene de manera directa sustituyendo $p = C$ (donde C es una constante real):

$$y = xC \pm \frac{kC}{\sqrt{1 + C^2}}$$

Para encontrar la solución singular (o envolvente de la familia), derivamos la ecuación paramétrica con respecto a p :

$$\frac{\partial y}{\partial p} = x \pm k \frac{\sqrt{1+p^2} - p \left(\frac{p}{\sqrt{1+p^2}} \right)}{1+p^2} = x \pm \frac{k}{(1+p^2)^{3/2}} = 0$$

Lo cual nos proporciona la parametrización de la coordenada x :

$$x = \mp \frac{k}{(1+p^2)^{3/2}}$$

Sustituyendo esta expresión de x en la ecuación original de y :

$$y = \left(\mp \frac{k}{(1+p^2)^{3/2}} \right) p \pm \frac{kp}{\sqrt{1+p^2}} = \pm kp \left(\frac{1}{\sqrt{1+p^2}} - \frac{1}{(1+p^2)^{3/2}} \right)$$

$$y = \pm kp \left(\frac{(1+p^2) - 1}{(1+p^2)^{3/2}} \right) = \pm \frac{kp^3}{(1+p^2)^{3/2}}$$

Tenemos así la parametrización de la curva:

$$x = \mp \frac{k}{(1+p^2)^{3/2}}, \quad y = \pm \frac{kp^3}{(1+p^2)^{3/2}}$$

Elevando ambos lados a la potencia $2/3$:

$$x^{2/3} = \frac{k^{2/3}}{1+p^2}, \quad y^{2/3} = \frac{k^{2/3}p^2}{1+p^2}$$

Sumando ambas expresiones miembro a miembro:

$$x^{2/3} + y^{2/3} = \frac{k^{2/3}(1+p^2)}{1+p^2} = k^{2/3}$$

Por lo tanto, la solución singular de la ecuación diferencial corresponde a la curva asteroide:

$$x^{2/3} + y^{2/3} = k^{2/3}$$

Interpretación Geométrica: Físicamente, esta curva representa la envolvente generada por un segmento (como una escalera) de longitud constante k que se desliza apoyándose simultáneamente sobre los ejes coordenados X e Y .

ii) Determinar la familia de curvas tales que la distancia entre el origen y cada tangente a un miembro de ella es igual al valor absoluto de la pendiente en el punto de tangencia.

Solución.

La recta tangente a la curva en el punto $P(x, y)$ es $Y - y = y'(X - x)$, lo cual se puede escribir en su forma general como:

$$y'X - Y + (y - xy') = 0$$

La distancia d desde el origen $(0, 0)$ a esta recta tangente está dada por:

$$d = \frac{|y'(0) - (0) + (y - xy')|}{\sqrt{y'^2 + (-1)^2}} = \frac{|y - xy'|}{\sqrt{1 + y'^2}}$$

La condición del problema indica que esta distancia es igual a la magnitud de la pendiente, es decir, $d = |y'|$:

$$\frac{|y - xy'|}{\sqrt{1 + y'^2}} = |y'| \implies |y - xy'| = |y'| \sqrt{1 + y'^2}$$

Eliminando los valores absolutos, se obtiene la ecuación diferencial:

$$y - xy' = \pm y' \sqrt{1 + y'^2} \implies y = xy' \pm y' \sqrt{1 + y'^2}$$

Esta es una ecuación diferencial de Clairaut. Sustituyendo $y' = C$, la solución general de la familia de curvas es:

$$y = xC \pm C\sqrt{1 + C^2}$$

Problema 2.2

Sin usar transformada de Laplace, resolver las siguientes ecuaciones diferenciales ordinarias:

i)

$$\frac{1}{2}y'(x) = - \int_1^x \frac{y'(\tau)}{\tau} d\tau, \quad \forall x \in [1, b] \quad (1)$$

suponiendo que y' es continua en $[1, b]$. Con este resultado, encontrar la solución general de la ecuación diferencial:

$$\frac{1}{2}y'(x) = -\frac{1}{6x^3} - \int_1^x \frac{y'(\tau)}{\tau} d\tau, \quad \forall x \in [1, b] \quad (2)$$

Solución.

Para la primera ecuación:

$$y'(x) = -2 \int_1^x \frac{y'(\tau)}{\tau} d\tau$$

Dado que y' es continua, aplicando el Teorema Fundamental del Cálculo al derivar ambos lados de la igualdad con respecto a x :

$$y''(x) = -2 \frac{y'(x)}{x} \implies y'' + \frac{2}{x}y' = 0$$

Multiplicando por x^2 (donde $x \geq 1 > 0$):

$$x^2 y'' + 2xy' = 0$$

Esta es una ecuación de Cauchy-Euler homogénea. Proponemos $y = x^r$, de donde se deriva la ecuación auxiliar:

$$r(r-1) + 2r = 0 \implies r^2 + r = 0 \implies r(r+1) = 0$$

Las raíces son $r_1 = 0$ y $r_2 = -1$. Así, las soluciones linealmente independientes son $y_1(x) = 1$ y $y_2(x) = \frac{1}{x}$. La solución general de la ecuación homogénea es:

$$y_H(x) = C_1 + \frac{C_2}{x}$$

Para la segunda ecuación:

$$y'(x) = -\frac{1}{3x^3} - 2 \int_1^x \frac{y'(\tau)}{\tau} d\tau$$

Derivando con respecto a x utilizando el Teorema Fundamental del Cálculo:

$$y''(x) = \frac{1}{x^4} - \frac{2y'(x)}{x} \implies y'' + \frac{2}{x}y' = \frac{1}{x^4}$$

Multiplicando por x^2 :

$$x^2 y'' + 2xy' = \frac{1}{x^2}$$

Para resolver esta ecuación no homogénea de Cauchy-Euler, podemos emplear el método del factor integrante en la variable $v = y'$:

$$v' + \frac{2}{x}v = \frac{1}{x^4}$$

El factor integrante es $\mu(x) = e^{\int \frac{2}{x} dx} = x^2$. Multiplicando toda la ecuación por x^2 :

$$(x^2 v)' = \frac{1}{x^2}$$

Integrando a ambos lados:

$$x^2 v = -\frac{1}{x} + C_2 \implies v(x) = -\frac{1}{x^3} + \frac{C_2}{x^2}$$

Dado que $v = y'$, integramos nuevamente para encontrar $y(x)$:

$$y(x) = \int \left(-x^{-3} + C_2 x^{-2} \right) dx = \frac{1}{2x^2} - \frac{C_2}{x} + C_1$$

Redefiniendo la constante $-C_2$ como C_2 , la solución general de la ecuación diferencial es:

$$y(x) = C_1 + \frac{C_2}{x} + \frac{1}{2x^2}$$

ii)

$$y''(x) + \frac{2y(x)}{x^2} = \frac{\sin x}{x^2} + 2 \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_x^{x+1/n} \frac{y'(\tau)}{\tau} d\tau, \quad \forall x \in [1, \infty) \quad (3)$$

Asumir que $y'(x)/x$ es continua y Riemann integrable sobre $[1, \infty)$.

Solución.

Analizamos primero el término del límite en el lado derecho de la ecuación. Sea $h = 1/n$. Cuando $n \rightarrow \infty$, $h \rightarrow 0^+$. Reescribimos el límite como:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_x^{x+1/n} \frac{y'(\tau)}{\tau} d\tau = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} \frac{y'(\tau)}{\tau} d\tau$$

Por el Teorema Fundamental del Cálculo, dado que la función integrando $\frac{y'(\tau)}{\tau}$ es continua, el límite del promedio temporal converge precisamente al valor de la función en el extremo izquierdo del intervalo x :

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} \frac{y'(\tau)}{\tau} d\tau = \frac{y'(x)}{x}$$

Sustituyendo este resultado en la ecuación diferencial original:

$$y'' + \frac{2y}{x^2} = \frac{\sin x}{x^2} + \frac{2y'}{x} \implies y'' - \frac{2}{x}y' + \frac{2}{x^2}y = \frac{\sin x}{x^2}$$

Multiplicando la ecuación por x^2 :

$$x^2 y'' - 2xy' + 2y = \sin x$$

Esta es una ecuación diferencial de Cauchy-Euler no homogénea. Primero resolvemos la ecuación homogénea asociada:

$$x^2 y'' - 2xy' + 2y = 0$$

Proponiendo una solución de la forma $y = x^r$, se obtiene la ecuación característica:

$$r(r-1) - 2r + 2 = 0 \implies r^2 - 3r + 2 = 0 \implies (r-1)(r-2) = 0$$

Las raíces son reales y distintas: $r_1 = 1$, $r_2 = 2$. Así, la solución homogénea es:

$$y_H(x) = C_1 x + C_2 x^2$$

El Wronskiano de estas dos soluciones linealmente independientes $y_1(x) = x$ y $y_2(x) = x^2$ es:

$$W[y_1, y_2](x) = \begin{vmatrix} x & x^2 \\ 1 & 2x \end{vmatrix} = 2x^2 - x^2 = x^2$$

Escribiendo la ecuación diferencial no homogénea en su forma estándar:

$$y'' - \frac{2}{x}y' + \frac{2}{x^2}y = \frac{\sin x}{x^2}$$

Identificamos la función no homogénea en la forma estándar como $f(x) = \frac{\sin x}{x^2}$. Aplicando el método de variación de parámetros, la solución particular $y_p(x)$ es:

$$\begin{aligned} y_p(x) &= \int_1^x \frac{y_1(z)y_2(x) - y_1(x)y_2(z)}{W(z)} f(z) dz \\ &= \int_1^x \frac{zx^2 - xz^2}{z^2} \left(\frac{\sin z}{z^2} \right) dz \\ &= \int_1^x \frac{x^2z - xz^2}{z^4} \sin z dz \\ &= x^2 \int_1^x \frac{\sin z}{z^3} dz - x \int_1^x \frac{\sin z}{z^2} dz \end{aligned}$$

Por lo tanto, la solución general de la ecuación diferencial está dada por:

$$y(x) = C_1x + C_2x^2 + x^2 \int_1^x \frac{\sin z}{z^3} dz - x \int_1^x \frac{\sin z}{z^2} dz$$

Problema 2.3

Sean las ecuaciones:

$$-y'' = f(x)y \quad (4)$$

$$-z'' = g(x)z \quad (5)$$

siendo f y g funciones continuas definidas sobre $[a, b]$, tales que $f(x) \geq g(x)$, $\forall x \in [a, b]$. Sean $y_1(x)$ y $z_1(x)$, soluciones de (4) y (5) en $[a, b]$, respectivamente. Asumir que z_1 es tal que: $z_1(a) = z_1(b) = 0$ y $z_1(x) \neq 0$, $\forall x \in (a, b)$. Sin intentar resolver las ecuaciones, probar que, o bien existe $x_0 \in (a, b)$ tal que $y_1(x_0) = 0$, o bien $f(x) = g(x)$, $\forall x \in [a, b]$ e $y_1(x) = Cz_1(x)$, donde C es una constante.

Solución.

Supongamos sin pérdida de generalidad que $z_1(x) > 0$ para todo $x \in (a, b)$. Como $z_1(a) = z_1(b) = 0$, por continuidad de la derivada en los extremos, se debe cumplir que $z_1'(a) \geq 0$ y $z_1'(b) \leq 0$. De hecho, dado que z_1 no es idénticamente nula y es positiva en el interior, se tiene de forma estricta que $z_1'(a) > 0$ y $z_1'(b) < 0$.

Razonando por contradicción, supongamos que la primera alternativa no ocurre, es decir, que no existe ningún punto $x_0 \in (a, b)$ tal que $y_1(x_0) = 0$. Como y_1 es una función continua, esto implica que y_1 debe mantener un signo constante en todo el intervalo abierto (a, b) . Sin pérdida de generalidad, asumamos que $y_1(x) > 0$ para todo $x \in (a, b)$. Por continuidad, en los extremos se cumple que $y_1(a) \geq 0$ e $y_1(b) \geq 0$.

Consideramos el Wronskiano de las funciones $y_1(x)$ y $z_1(x)$:

$$W(x) = W[y_1, z_1](x) = y_1(x)z_1'(x) - z_1(x)y_1'(x)$$

Derivando el Wronskiano con respecto a x :

$$W'(x) = y_1z_1'' + y_1'z_1' - z_1'y_1' - z_1y_1'' = y_1z_1'' - z_1y_1''$$

Utilizando las ecuaciones diferenciales $-y_1'' = f(x)y_1 \implies y_1'' = -f(x)y_1$ y $-z_1'' = g(x)z_1 \implies z_1'' = -g(x)z_1$, sustituimos en la derivada del Wronskiano:

$$W'(x) = y_1(-g(x)z_1) - z_1(-f(x)y_1) = (f(x) - g(x))y_1(x)z_1(x)$$

Por hipótesis, sabemos que $f(x) \geq g(x) \implies f(x) - g(x) \geq 0$ en $[a, b]$. Además, hemos asumido que tanto $y_1(x)$ como $z_1(x)$ son estrictamente positivas en (a, b) . Por lo tanto:

$$W'(x) = (f(x) - g(x))y_1(x)z_1(x) \geq 0, \quad \forall x \in (a, b)$$

Esto nos indica que el Wronskiano $W(x)$ es una función no decreciente en el intervalo $[a, b]$.

Procedemos a integrar $W'(x)$ en el intervalo $[a, b]$:

$$\int_a^b W'(x) dx = W(b) - W(a) = \int_a^b (f(x) - g(x))y_1(x)z_1(x) dx \geq 0 \quad (6)$$

Evaluemos el Wronskiano directamente en los extremos utilizando las condiciones de frontera $z_1(a) = z_1(b) = 0$:

$$W(a) = y_1(a)z_1'(a) - z_1(a)y_1'(a) = y_1(a)z_1'(a)$$

$$W(b) = y_1(b)z_1'(b) - z_1(b)y_1'(b) = y_1(b)z_1'(b)$$

Analizando los signos en los extremos:

- En $x = a$: como $y_1(a) \geq 0$ y $z_1'(a) > 0$, se tiene que $W(a) \geq 0$.
- En $x = b$: como $y_1(b) \geq 0$ y $z_1'(b) < 0$, se tiene que $W(b) \leq 0$.

Calculando la diferencia $W(b) - W(a)$:

$$W(b) - W(a) \leq 0 - 0 \implies W(b) - W(a) \leq 0$$

Sin embargo, por la ecuación (8) sabemos que $W(b) - W(a) \geq 0$. Por lo tanto, la única forma en que ambas desigualdades se cumplan simultáneamente es si la diferencia es exactamente cero:

$$W(b) - W(a) = 0$$

Esto exige que $W(b) = 0$ y $W(a) = 0$. Dado que $z_1'(a) > 0$ y $z_1'(b) < 0$, la única posibilidad para que $W(a) = y_1(a)z_1'(a) = 0$ y $W(b) = y_1(b)z_1'(b) = 0$ es que:

$$y_1(a) = 0 \quad \text{y} \quad y_1(b) = 0$$

Al ser la integral de la función no negativa en (8) igual a cero:

$$\int_a^b (f(x) - g(x))y_1(x)z_1(x) dx = 0$$

Dado que el integrando $(f(x) - g(x))y_1(x)z_1(x) \geq 0$ y es una función continua, la integral nula implica que el integrando debe ser idénticamente cero en todo el intervalo $[a, b]$. Como $y_1(x) > 0$ y $z_1(x) > 0$ en el abierto (a, b) , la única opción posible es que:

$$f(x) - g(x) = 0 \implies f(x) = g(x), \quad \forall x \in [a, b]$$

En este caso, $y_1(x)$ y $z_1(x)$ satisfacen la misma ecuación diferencial lineal de segundo orden:

$$-w'' = f(x)w$$

Además, ambas soluciones cumplen con las mismas condiciones de frontera homogéneas en los extremos, $y_1(a) = y_1(b) = 0$ y $z_1(a) = z_1(b) = 0$. Por ende, por el teorema de unicidad de soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias, ambas soluciones son linealmente dependientes (proporcionales), existiendo una constante $C \in \mathbb{R}$ tal que:

$$y_1(x) = Cz_1(x)$$

Esto demuestra completamente lo solicitado.